

Estruturas de Dados

Conjuntos

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Conjuntos

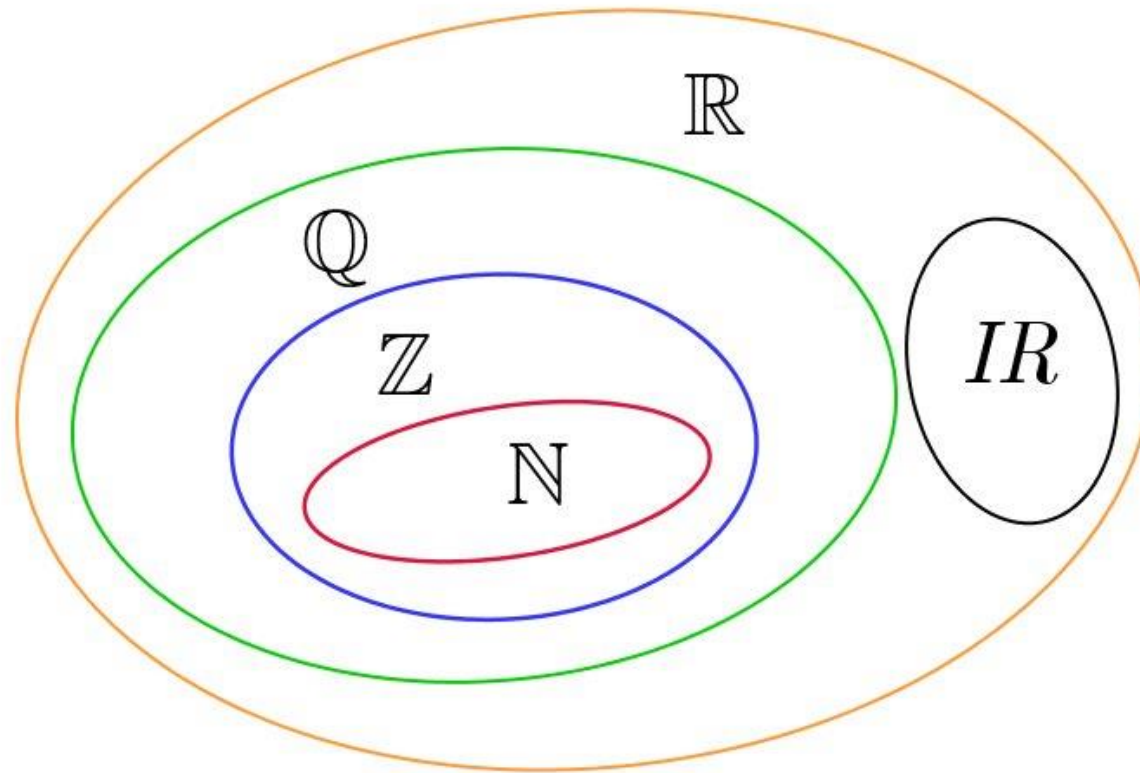
Definição

Um conjunto (set) é uma coleção objetos distintos (não se repetem) que são chamados de **elementos** ou **membros** do conjunto. Se um objeto x é um elemento do conjunto S , podemos dizer que $x \in S$ (ou x pertence a S). Se x não é um elemento de S , podemos dizer que $x \notin S$ (ou x não pertence a S). Este é um **tipo abstrato de dados** para representar **conceito matemático dos conjuntos finitos**.

Conjunto vazio

O símbolo $\emptyset$ denota o conjunto vazio. Ou seja, o conjunto que não possui elementos.

Conjuntos comuns



FONTE: <https://www.infoescola.com/matematica/conjuntos-numericos/>

Implementação

- Um conjunto pode ser implementado como um *array* sem elementos repetidos e sem o conceito de ordem.
 - Existem **melhores formas de implementação**.
- Nessa aula nossa implementação de conjuntos utilizará o **conceito de listas duplamente ligadas como base** para sua implementação.
- A maioria das linguagens de programação modernas **possuem nativamente a estrutura de dados conjunto** implementada.
- Nosso objetivo é implementar em javascript **nossa versão dessa estrutura de dados**.

Implementação

```
class Conjunto {  
    constructor() {  
        this.dados = new ListaDuplamenteLigada();  
    }  
}
```

Operações básicas

`add(value)`

Adiciona um novo elemento ao conjunto.

`delete(value)`

Remove um elemento do conjunto.

`has(value)`

Retorna true se o elemento existir no conjunto ou false caso o contrário.

`clear()`

Esvazia o conjunto.

Operações básicas

`length()`

Retorna a quantidade de elementos no conjunto.

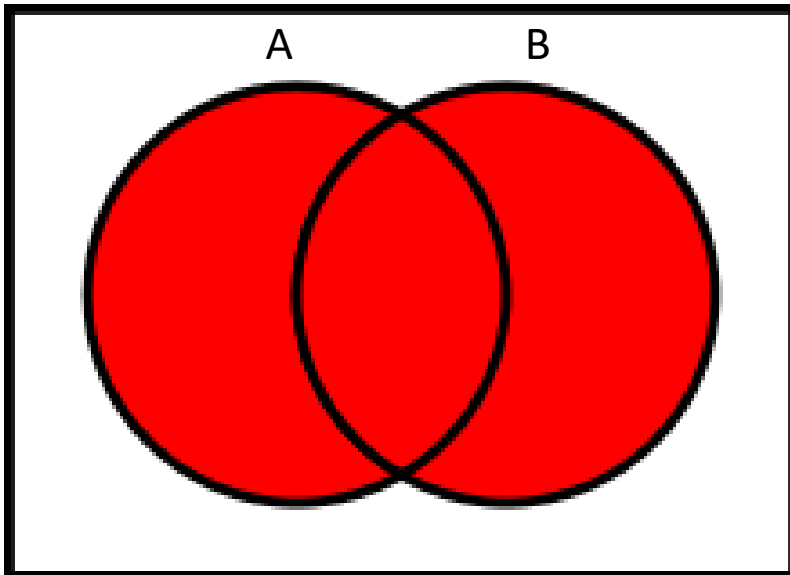
`values()`

Retorna um array com todos os elementos do conjunto.

Operações entre conjuntos

União

A união de dois conjuntos A e B é o conjunto $A \cup B$ composto dos elementos que pertencem a um dos conjuntos A ou B ou a ambos.

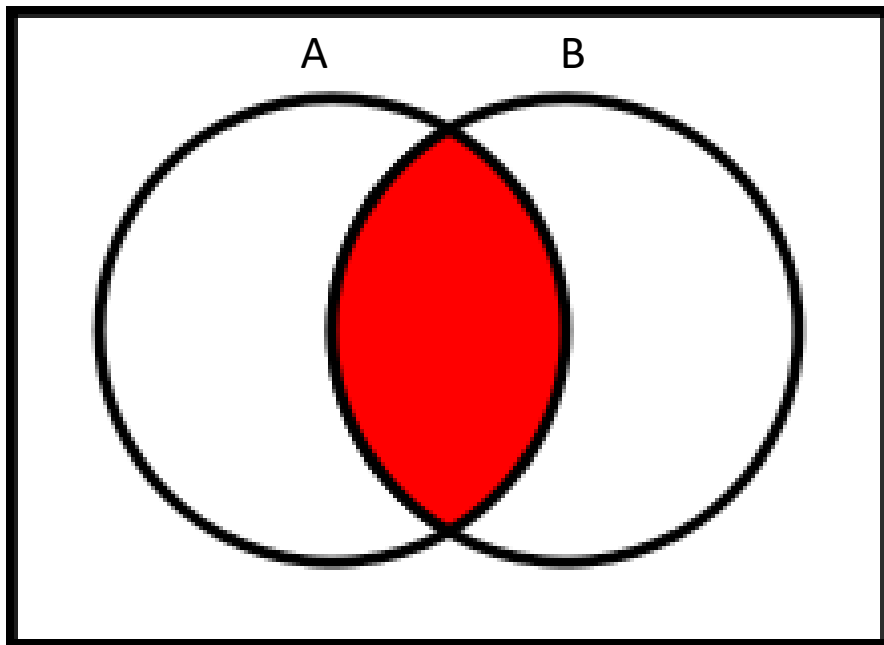


$$A \cup B = \{\forall x | x \in A \vee x \in B\}$$

Operações entre conjuntos

Interseção

A interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto $A \cap B$ composto dos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos A e B.

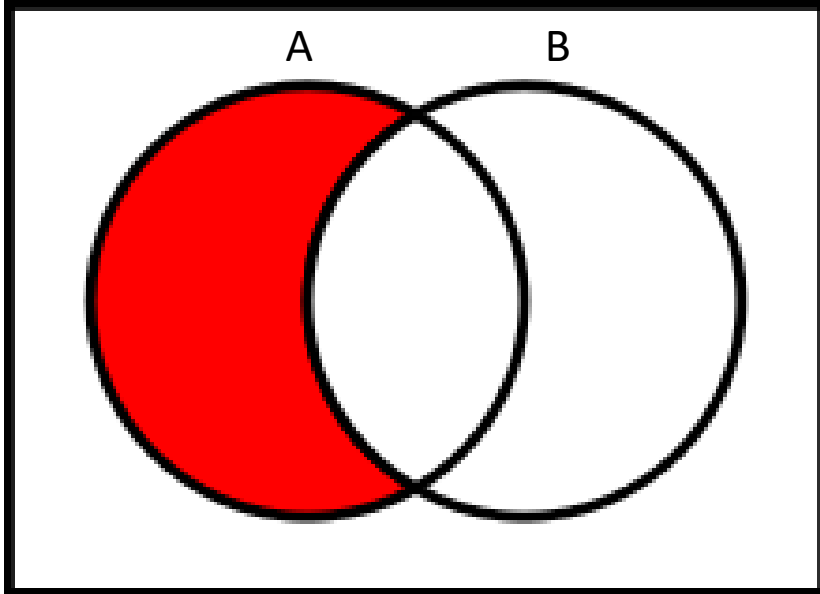


$$A \cap B = \{\forall x | x \in A \wedge x \in B\}$$

Operações entre conjuntos

Diferença

A diferença $A - B$ entre dois conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A e que não pertencem a B .

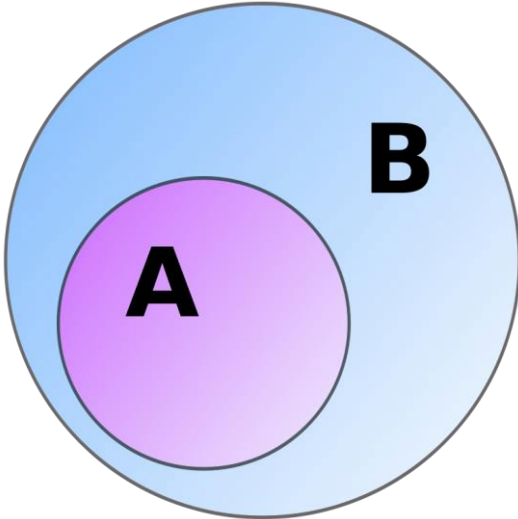


$$A - B = \{\forall x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

Operações entre conjuntos

Subconjunto

Quando todo elemento de um conjunto A é também elemento de um conjunto B dizemos que A é um subconjunto ou uma parte de B.



Subconjunto próprio

Cada elemento de A é também elemento de B e existe pelo menos um elemento em B que não pertence a A.

$$A \subseteq B \stackrel{\text{def}}{=} \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

Operações entre conjuntos

Igualdade

A igualdade $A = B$ entre dois conjuntos A e B é verdadeira se, e somente se, todos os elementos dos dois conjuntos são idênticos. No caso dos dois conjuntos A e B , temos $A = B$ se e somente se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

$$\mathbf{A = \{1,2,3,4,5\}}$$

$$\mathbf{B = \{5,4,3,2,1\}}$$

$$\mathbf{A = B}$$

Propriedades de Conjuntos

- Para qualquer conjunto A , $\emptyset \subseteq A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cap A = A$ (leis de idempotência)
- $A \cup A = A$ (leis de idempotência)
- $A \cap B = B \cap A$ (leis comutativas)
- $A \cup B = B \cup A$ (leis comutativas)
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (leis associativas)
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (leis associativas)

Propriedades de Conjuntos

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (leis distributivas)
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (leis distributivas)
- $A \cap (A \cup B) = A$ (leis da absorção)
- $A \cup (A \cap B) = A$ (leis da absorção)
- $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ (leis de DeMorgan)
- $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ (leis de DeMorgan)

Bibliografia Básica

- CORMEN, Thomas H et al. **Algoritmos: teoria e prática.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 926 p. ISBN: 9788535236996.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. **Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++.** São Paulo: Pearson, c2010. 432 p. ISBN: 9788576052216, 978857605816.
- PIVA JÚNIOR, Dilermando (et al). **Estrutura de dados e técnicas de programação.** 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2014. 399 p. ISBN: 9788535274370.

Bibliografia Complementar

- FERRARI, Roberto et al. **Estruturas de dados com jogos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 259p. ISBN: 9788535278040.
- GRONER, Loiane. **Estruturas de dados e algoritmos em Javascript**: aperfeiçoe suas habilidades conhecendo estruturas de dados e algoritmos clássicos em JavaScript. São Paulo: Novatec, 2017. 302 p. ISBN: 9788575225530.
- SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. **Estruturas de dados e seus algoritmos**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. xv, 302 p. ISBN: 9788521617501.
- GOODRICH, Michael T; TAMASSIA, Roberto. **Estruturas de dados e algoritmos em Java**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. xxii, 713 p. ISBN: 9788582600184.
- GUIMARÃES, Ângelo M. **Algoritmos e estruturas de dados**. LTC, 1994.